



Roadmap de Sprints — Semanas 6 a 16

Enfoque funcional · Cada Sprint cierra con un entregable visual y demostrable en la Sprint Review · La parte técnica (tests, deploy, seguridad) se intercala como chore en cada Sprint, sin protagonismo.

Producto	Zity
Alcance del documento	Sprints 4 al 14 · Semanas 6 a 16 (planificación general)
Stack	React 19 + Vite 8 + TailwindCSS 4 · Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime) · Resend · Vercel · GitHub Actions · Vitest · Playwright (chore desde S7) · Recharts (S7)
Product Owner	Alvarez Rocca Jaqueline
Scrum Master	Meza Pelaez Carlos
Developers	Cortez Zamora Leonardo Fabian · Gonza Morales Yoel Ronaldo · Santiago Flores Carlos Steven
Capacidad por Sprint	15 horas/semana (3 h/día × 5 integrantes) · Velocidad observada: 13.2 h/sprint
Estado actual	Sprint 6 cerrado (Semana 8). Próximo: Sprint 7 — Semana 9 (Métricas y Dashboard visual).
Filosofía del roadmap	Cada Sprint cierra con un entregable funcional, visible y demostrable en la Sprint Review. Las tareas técnicas (tests E2E, deploy/CD, seguridad, privacidad, performance) NO ocupan sprints completos: cada sprint funcional incluye 1 chore técnico pequeño (≈ 1–2 h).
Broche final	Sprint 14 (Semana 16) reserva el ★ Dashboard ejecutivo del dueño del edificio (Sra. Rosa Díaz) — consolida mantenimiento + finanzas + tienda en gráficas — junto al Release Candidate y la demo final integral. Twilio 2FA queda fuera (no era visual).

Nota Scrum

Este roadmap es una proyección, no un compromiso. Cada Sprint Planning ajusta el alcance según el incremento del Sprint anterior y el feedback de la Sprint Review.

Documento vivo — se ajusta tras cada Sprint Review

1 RESUMEN DEL ROADMAP DE 16 SEMANAS

El proyecto Zity se ejecuta en 16 semanas dentro del curso de Ingeniería de Software con Scrum. La Semana 1 fue de introducción (sin Sprint formal); el trabajo técnico arrancó en la Semana 2 con el Sprint 0. Cada Sprint cierra con una demo presentable en la Sprint Review.

Sprint	Sem.	Objetivo principal — Entregable visible del Sprint	DoD	Estado
—	1	Introducción al curso (sin Sprint formal)	—	✓ Hecha
S0	2	Setup técnico: repo + CI + Supabase + ADRs base	v1	✓ Completado
S1	3	Módulo Auth: registro 2 pasos + login por rol + recuperación	v1	✓ Completado
S2	4	Panel admin + gestión de usuarios + bloqueo/desbloqueo	v1	✓ Completado
S3	5	Mantenimiento v1: crear solicitud con foto + vista admin	v1	✓ Completado
S4	6	Mantenimiento v2: asignación + vista técnico + cierre + cámara móvil + confirmación residente	v2	✓ Completado
S5	7	Trazabilidad: audit log visible + historial completo + perfil editable + foto al rechazar	v2	✓ Completado
S6	8	Comunicación Realtime: notificaciones en vivo + email + foto cierre antes/después + alerta admin	v2	✓ Completado
S7	9	★ Métricas y Dashboard visual: panel de KPIs con gráficas + exportación CSV	v2	→ Próximo
S8	10	Facturación v1: admin emite (manual/lote) + residente ve facturas con desglose	v2	■ Planificado
S9	11	Facturación v2: marcar pagada + recordatorios automáticos + estado 'vencida'	v2	■ Planificado
S10	12	Tienda interna v1: admin gestiona catálogo + residente navega productos	v2	■ Planificado
S11	13	Tienda interna v2: carrito + pedido se suma a la factura mensual	v3	■ Planificado

Sprint	Sem.	Objetivo principal — Entregable visible del Sprint	DoD	Estado
S12	14	Notificaciones avanzadas: push web + presencia (quién está online) + sonido/haptic	v3	■ Planificado
S13	15	Panel integral del residente: solicitudes + facturas + pedidos en una sola vista	v3	■ Planificado
S14	16	★ Dashboard ejecutivo del dueño + Release Candidate + demo final integral	v3	★ Broche final

Notas clave del cronograma

- **Semana 1 sin Sprint:** introducción al curso, presentación del equipo, definición del producto. No genera incremento técnico.
- **Setup en Semana 2:** el primer Sprint formal arrancó después de la Semana 1 de introducción. Por eso el cronograma usa 15 Sprints sobre 16 semanas.
- **Velocidad de referencia:** 13.2 h/sprint (promedio de Sprints 0–6). Sprints 7–14 mantienen 13 h trabajadas + 2 h de buffer.
- **Cambio de enfoque tras Sprint 6 Review:** antes el roadmap dedicaba Sprints completos a Calidad (S7), CD (S8), Privacidad (S11), Performance (S12) y Seguridad (S13). Tras el feedback del equipo se reformuló: cada Sprint es ahora un módulo funcional demostrable y la parte técnica se reparte como chore.
- **Transición DoD v1 → v2:** a partir del Sprint 4 (Semana 6) se exigen tests de integración y cobertura $\geq 60\%$ en módulos core.
- **Transición DoD v2 → v3:** a partir del Sprint 11 (Semana 13) se exigen E2E mínimos en CI, no-PII en logs y entrega como release candidate.
- **★ Broche del Sprint 14:** el Dashboard ejecutivo del dueño del edificio (Sra. Rosa Díaz, stakeholder del PRD que aún no tuvo su feature) consolida en gráficas todo lo construido. Reemplaza a Twilio Verify del roadmap anterior por ser más visual y demostrable.

2 DETALLE POR SPRINT — ENTREGABLES DEMOSTRABLES

Cada Sprint se planifica para producir un incremento visible y demostrable en la Sprint Review. La sección **Demo del Sprint** describe en concreto qué se presentará en la sesión de cierre. La parte técnica aparece como **Chore técnico** intercalado, con peso ≤ 2 h.

Sprint 7 — Semana 9 · Métricas y Dashboard visual

"Que el admin abra su panel y vea de un vistazo el volumen, los tiempos promedio y la distribución de las solicitudes en gráficas claras, y pueda exportar el rango que necesite a CSV."

Semana	Semana 9 (próximo)
Demo del Sprint	Vista nueva /admin/metricas con gráficas de barras y líneas: la demo recorre el dashboard con datos reales del seed (volumen mensual de solicitudes, tiempo promedio de resolución, top categorías). Se exporta un CSV en vivo con el rango del último mes y se abre en Excel para verificar que los datos quedan formateados correctamente.
DoD aplicable	DoD v2 — los KPIs incluyen tests unitarios para las fórmulas de cálculo.
Chore técnico	Instalar Playwright + escribir el primer E2E (crear solicitud). 1 h. Sin protagonismo.

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
PBI-22	Panel de métricas (total, por estado, por tipo, tiempo promedio resolución)	● P1	5 h
HU-KPI-01	Gráficas: barras por tipo + líneas de tiempo de resolución (Recharts)	● P1	3 h
PBI-17	Exportar solicitudes a CSV por rango de fechas (solo admin)	● P2	2 h
Refactor	Vista materializada Postgres vw_metricas_solicitudes para KPIs	● P2	2 h
Chore-T	Instalar Playwright + 1 E2E 'crear solicitud' (semilla de la suite)	● P3	1 h

Entregables verificables

- Botón 'Exportar CSV' funcional en el panel admin con selector de rango.
- Dashboard /admin/metricas con datos en vivo del último mes y gráficas Recharts.
- Vista materializada vw_metricas_solicitudes refrescada cada hora.
- Playwright instalado y 1 E2E pasando como gate en CI (semilla; la suite crece como chore en sprints siguientes).

***Notas:** Recharts vs SVG nativo: se elige Recharts por velocidad de implementación (registrado en ADR-006). El chore de Playwright queda como semilla — los E2E de cada módulo nuevo entrarán como chore del sprint correspondiente.*

Sprint 8 — Semana 10 · Facturación v1 (emisión y vista)

"Lanzar el módulo de facturación: el admin emite facturas mensuales por tipo (luz, agua, pensión, multas) — manualmente o en lote — y cada residente las ve en su panel con desglose y estado (pendiente / pagada / vencida)."

Semana	Semana 10
Demo del Sprint	Carlos (admin) abre /admin/facturacion, emite la factura del mes en lote para todos los residentes. Laura (residente) entra a su panel y ve sus facturas: pendientes con monto y fecha de vencimiento, pagadas históricas, y recibe una notificación Realtime en su campana avisando 'Tienes una factura nueva: \$XX, vence el 30'.
DoD aplicable	DoD v2.
Chore técnico	E2E del flujo de facturación (Playwright, sigue de la semilla del S7) + deploy manual del módulo a staging. 1.5 h.

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
HU-FACT-01	Modelado BD: tabla facturas (tipos, monto, vencimiento, estado) + RLS	● P1	2 h
HU-FACT-02	Admin emite factura: formulario individual + acción 'Emitir a todos' (lote)	● P1	3 h
HU-FACT-03	Residente ve sus facturas (pendientes/pagadas/vencidas) con desglose por tipo	● P1	3 h
HU-FACT-05	Notificación Realtime al residente cuando se emite su factura (reusa S6)	● P2	2 h
Chore-T	E2E del flujo 'admin emite → residente ve' + deploy del módulo a staging	● P2	1.5 h

Entregables verificables

- Tabla facturas operativa + RLS verificada (residente solo ve las suyas).
- Vista /admin/facturacion con emisión manual y acción 'Emitir a todos' por mes.
- Vista /residente/facturas con desglose por tipo, fechas y estados.

■ 1 E2E del flujo de facturación pasando en CI.

Notas: La fórmula de lote 'Emitir a todos' itera por residentes activos y crea N facturas en una sola transacción. Si una falla, la transacción se revierte para no dejar el lote a medias.

Sprint 9 — Semana 11 · Facturación v2 (cobros y recordatorios)

"Cerrar el ciclo de facturación: el admin marca como pagada cada factura, el sistema dispara recordatorios automáticos (Realtime + email) antes del vencimiento, y las facturas vencidas se etiquetan solas."

Semana	Semana 11
Demo del Sprint	Carlos registra el pago de una factura → el estado pasa a 'pagada' y Laura recibe una notificación. Avance simulado del tiempo (seed especial) muestra cómo aparecen los recordatorios 3 días antes del vencimiento y cómo las facturas pasan a 'vencida' automáticamente. Laura descarga el comprobante PDF de una factura pagada.
DoD aplicable	DoD v2.
Chore técnico	Endpoint /health básico (chequeo de DB, Auth y Storage). 1 h. Semilla para alertas y observabilidad que se completan en chores siguientes.

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
HU-FACT-04	Admin marca factura como pagada + recordatorio Realtime al residente	● P1	3 h
HU-FACT-08	Recordatorio 3 días antes del vencimiento (Edge Function cron diario)	● P1	3 h
HU-FACT-06	Estado automático 'vencida' (trigger por fecha en cron diario)	● P2	2 h
HU-FACT-07	Filtros y badge de facturas vencidas en /admin/facturacion	● P2	2 h
Mejora	Botón 'Descargar comprobante' (PDF mínimo) por factura pagada	● P3	2 h
Chore-T	Endpoint /health básico (DB + Auth + Storage) — semilla para alertas	● P2	1 h

Entregables verificables

- Acción 'Marcar como pagada' en /admin/facturacion con efecto Realtime visible al residente.
- Cron diario que pasa facturas a 'vencida' y envía recordatorios 3 días antes.
- PDF de comprobante descargable desde el detalle de una factura pagada.

■ /health responde JSON con estado de DB, Auth y Storage.

Notas: El PDF del comprobante se genera con reportlab (ya en el proyecto). Plantilla simple: logo Zity + datos residente + desglose + sello 'PAGADO' + fecha.

Sprint 10 — Semana 12 · Tienda interna v1 (catálogo)

"Lanzar el catálogo de la tienda interna del edificio: el admin gestiona productos (alta/baja/stock/precio + foto) y el residente navega el catálogo desde su panel con filtros y búsqueda."

Semana	Semana 12
Demo del Sprint	Carlos abre /admin/tienda y crea 5 productos (agua, gaseosa, snacks, papel higiénico, focos LED) con foto, stock y precio. Laura entra a /residente/tienda y ve el catálogo en grilla con tarjetas atractivas: foto, nombre, precio, stock disponible. Filtra por categoría 'bebidas' y busca 'agua'.
DoD aplicable	DoD v2.
Chore técnico	CD a staging: workflow GitHub Actions que despliega automáticamente en cada merge a main. 2 h. Sin smoke tests por ahora (entran como chore del S14).

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
HU-TIENDA-01	BD productos / pedidos / pedido_items + RLS por rol	● P1	2 h
HU-TIENDA-02	Admin gestiona catálogo: alta/baja/stock/precio + foto del producto	● P1	3 h
HU-TIENDA-05	Vista /residente/tienda con catálogo en grilla de tarjetas	● P1	3 h
HU-TIENDA-06	Filtros del catálogo (categoría, disponibilidad) y búsqueda por nombre	● P2	2 h
Mejora	Indicador visual de stock bajo (≤ 5 unidades) en la tarjeta del producto	● P3	1 h
Chore-T	CD: deploy automático en merge a main (Vercel)	● P2	2 h

Entregables verificables

- Tablas productos / pedidos / pedido_items operativas + RLS verificada.
- /admin/tienda con CRUD de productos y subida de foto a Storage.

- /residente/tienda con catálogo navegable, filtros y búsqueda.
- Workflow deploy-staging.yml operativo (merge a main → deploy automático).

Notas: El indicador de stock bajo es puramente visual (badge naranja). No bloquea la compra; el stock 0 sí impide agregar al carrito (validado en S11).

Sprint 11 — Semana 13 · Tienda interna v2 (carrito + integración con factura)

"Cerrar el ciclo de la tienda: el residente arma un carrito y confirma su pedido; el pedido descuenta stock y al cerrar el mes se suma automáticamente como línea en su factura. El admin ve todas las órdenes con filtros."

Semana	Semana 13
Demo del Sprint	Laura arma un carrito (2 aguas + 1 papel higiénico). Confirma el pedido y se muestra la confirmación con total; aparece en su historial. Avance simulado del tiempo hasta cierre de mes: la siguiente factura mensual de Laura incluye automáticamente una línea 'Tienda — Pedido del 15' con el total acumulado.
DoD aplicable	DoD v3 (primera vez) — incluye E2E mínimos del flujo carrito → pedido → factura + no-PII verificada.
Chore técnico	Privacidad / no-PII: revisar y limpiar logs de los nuevos módulos (tienda y factura) para que solo guarden IDs. 2 h.

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
HU-TIENDA-03	Carrito del residente + confirmación de pedido (descuento atómico de stock)	● P1	3 h
HU-TIENDA-04	Pedido genera línea automática en la factura mensual del residente	● P1	3 h
HU-TIENDA-07	Historial de pedidos del residente en /residente/tienda/historial	● P2	2 h
HU-TIENDA-08	Vista admin de pedidos (todas las órdenes, filtros por residente/fecha/estado)	● P2	2 h
Mejora	Mini-carrito en navbar con badge de unidades agregadas y subtotal	● P3	1 h
Chore-T	Privacidad / no-PII: revisión de logs de tienda y factura (solo IDs, sin nombres)	● P2	2 h

Entregables verificables

- Carrito funcional con descuento atómico de stock al confirmar (transacción).
- Pedido confirmado se inserta como línea en la factura del mes al cierre.

- Historial de pedidos visible para residente y para admin.
- Logs de tienda y factura sin PII directa (solo IDs).

Notas: El descuento de stock debe ser atómico: si dos residentes intentan comprar la última unidad simultáneamente, solo uno gana. Test de concurrencia obligatorio.

Sprint 12 — Semana 14 · Notificaciones avanzadas y experiencia en vivo

"Subir el nivel de presencia del producto: notificaciones push web (incluso con la app cerrada), indicador de presencia (quién está conectado ahora mismo) y sonido/haptic opcional al recibir avisos."

Semana	Semana 14
Demo del Sprint	Laura cierra el navegador. Carlos cambia el estado de una solicitud → Laura recibe una notificación push en su sistema operativo (notification center), incluso sin la app abierta. En /admin se muestra el panel de presencia: dots verdes/grises junto a cada residente indicando si están en línea ahora. Mario activa el sonido en preferencias; al recibir una asignación, su dispositivo vibra y suena un 'ping' corto.
DoD aplicable	DoD v3.
Chore técnico	Checklist OWASP top 10 aplicada a los nuevos endpoints (push y tienda). 2 h.

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
HU-PUSH-01	Service Worker + Web Push: suscripción y envío desde Edge Function	● P1	5 h
PBI-S6-E01	Indicador de presencia (Supabase Presence) en panel admin con dots verdes/grises	● P2	2 h
PBI-S6-E02	Sonido + haptic feedback opcional al recibir notificación	● P2	2 h
HU-PREF-01	Preferencias de notificación en /perfil (push on/off, sonido on/off)	● P2	2 h
Chore-T	Checklist OWASP de los endpoints push y de tienda (A01/A02/A05)	● P2	2 h

Entregables verificables

- Permiso de push solicitado y registrado por usuario en una tabla suscripciones_push.
- Notificación push entregada con la app cerrada (verificable en la demo).
- Panel admin con dots de presencia en vivo (verde = activo en últimos 60 s).
- /perfil con toggles operativos para push y sonido.

Notas: Web Push necesita VAPID keys (públicas/privadas). Se generan al inicio del Sprint y se cargan como GitHub Secrets (VAPID_PUBLIC_KEY, VAPID_PRIVATE_KEY).

Sprint 13 — Semana 15 · Panel integral del residente

"Dar al residente una vista única donde vea, en una sola pantalla, sus solicitudes activas, sus facturas pendientes y sus pedidos del mes — el 'home' que reemplaza al dashboard simple actual."

Semana	Semana 15
Demo del Sprint	Laura entra a Zity y, sin navegar, ve 3 tarjetas grandes: 'Mis solicitudes activas' con badge del estado, 'Mis facturas pendientes' con monto total a pagar y próximo vencimiento, 'Mis pedidos del mes' con resumen y total acumulado. Cada tarjeta lleva al detalle con un clic. Cambia su contraseña y revisa sesiones activas (PBI-S6-E03).
DoD aplicable	DoD v3.
Chore técnico	Auditoría Lighthouse de la nueva /residente + revisión global de cobertura de tests. 1 h.

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
HU-HOME-01	Vista /residente como dashboard integral con 3 tarjetas (layout grid responsive)	● P1	4 h
HU-HOME-02	Tarjeta 'Solicitudes activas' con badge de estado + últimos 3 cambios	● P1	2 h
HU-HOME-03	Tarjeta 'Facturas pendientes' con total a pagar y próximo vencimiento	● P1	2 h
HU-HOME-04	Tarjeta 'Pedidos del mes' con resumen de unidades y total acumulado	● P1	2 h
PBI-S6-E03	Sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña	● P2	2 h
Chore-T	Lighthouse ≥ 80 en /residente + revisión de cobertura de tests	● P2	1 h

Entregables verificables

- Nueva ruta /residente que reemplaza al dashboard simple por las 3 tarjetas.
- Cada tarjeta navega al detalle con un clic; responsive en móvil (apilan vertical).
- Pestaña 'Sesiones' en /perfil con listado y acción 'Cerrar todas las demás'.

- Lighthouse ≥ 80 en performance en la nueva /residente.

Notas: Las 3 tarjetas reusan datos ya disponibles (no se inventan endpoints). El cálculo de totales se hace con vistas Postgres ligeras para mantener Lighthouse alto.

Sprint 14 — Semana 16 · ★ Dashboard ejecutivo del dueño + RC + demo final

"Cerrar el curso con el broche visual: un dashboard ejecutivo para la dueña del edificio (Sra. Rosa Díaz) que consolida en una sola vista mantenimiento + finanzas + tienda con gráficas de alto nivel; etiquetar Release Candidate y ensayar la demo final integral del producto."

Semana	Semana 16 — ★ BROCHE DEL CURSO
Demo del Sprint	La Sra. Rosa Díaz entra al sistema con rol 'observador' y abre /admin/ejecutivo. Ve, en una sola página: gráfica de barras del volumen mensual de solicitudes resueltas (último trimestre), tendencia de tiempos de resolución, ingresos por facturación (luz/agua/pensión separados) con gráfica circular, ingresos por tienda con top 5 productos, comparación mensual de ingresos vs facturas pendientes. Luego ensayo de demo final completa de todos los módulos del curso.
DoD aplicable	DoD v3 final — entrega académica completa.
Chore técnico	Smoke tests post-deploy del staging final como cierre del ciclo de calidad. Incluido en el PBI RELEASE.

PBIs candidatos

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Horas est.
HU-EJEC-01	Rol 'observador' del dueño + ruta /admin/ejecutivo con guarda de acceso	● P1	2 h
HU-EJEC-02	Sección 'Mantenimiento': gráfica de volumen + tiempos + top categorías	● P1	3 h
HU-EJEC-03	Sección 'Finanzas': gráfica de ingresos por tipo + ratio cobrado/pendiente	● P1	3 h
HU-EJEC-04	Sección 'Tienda': ingresos del mes + top 5 productos + tendencia	● P1	2 h
RELEASE	Tag v1.0.0-rc en main + deploy final a staging + smoke tests post-deploy	● P1	1 h
Demo	Ensayo de demo final + grabación de evidencia académica + retro del curso	● P1	2 h

Entregables verificables

- Rol 'observador' agregado al sistema + ruta /admin/ejecutivo accesible solo para dueño/admin.

- Dashboard ejecutivo en una sola página con 3 secciones (Mantenimiento, Finanzas, Tienda).
- Tag v1.0.0-rc publicado en GitHub + deploy a staging final.
- Demo final grabada como evidencia académica + documento de retrospectiva del curso.

Notas: El dashboard ejecutivo NO inventa datos: consume los KPIs del S7, las facturas del S8/S9 y los pedidos del S10/S11. Es la consolidación visual de todo el producto y por eso es el cierre natural del curso.

3 EVOLUCIÓN DE LA DEFINITION OF DONE

La DoD se escalona en 3 versiones para reflejar el aumento progresivo de calidad esperado. Cada versión hereda los criterios de la anterior y añade nuevos. Con el enfoque funcional, los criterios técnicos se cumplen vía chores intercalados en lugar de sprints dedicados.

DoD v1 — Sprints 0 al 3 (Semanas 2 a 5) · Baseline funcional

- Código mergeado a main con CI en verde (lint ESLint + unit tests Vitest).
- PR revisado por al menos 1 Developer.
- README actualizado: cómo correr localmente + tests + variables de entorno.
- Manejo básico de errores: sin stacktraces ni secretos en respuestas de la UI.
- Datos demo disponibles (npm run seed) para reproducir la demo del Sprint.
- Deploy preview en Vercel funcional para el PR.

DoD v2 — Sprints 4 al 10 (Semanas 6 a 12) · Calidad + integración

Todo lo de DoD v1, más:

- Pruebas de integración para flujos críticos (crear solicitud, asignar, cambiar estado, emitir factura).
- Cobertura $\geq 60\%$ en módulos core (Vitest coverage en CI).
- Endpoint /health disponible en staging (cumplido como chore del Sprint 9).
- Variables de entorno via Secrets de CI/CD — sin hardcoded.
- tsc --noEmit pasa sin errores en CI.
- Playwright instalado y al menos 1 E2E pasando (cumplido como chore del Sprint 7; la suite crece como chore por sprint).

DoD v3 — Sprints 11 al 14 (Semanas 13 a 16) · Release candidate

Todo lo de DoD v2, más:

- E2E mínimos de los módulos críticos (mantenimiento + facturación + tienda) en pipeline.
- Regresión: si se toca un flujo de los módulos críticos, deben pasar unit + integration + E2E.
- Evidencia de no-PII en logs (cumplido como chore del Sprint 11).
- Checklist OWASP top 10 aplicada (cumplido como chore del Sprint 12).
- Performance: Lighthouse ≥ 80 en rutas principales (cumplido como chore del Sprint 13).
- Release candidate etiquetado en staging y demo final reproducible (cumplido en Sprint 14).

Decisión clave del nuevo roadmap: la calidad no baja, pero deja de ser el protagonista. Cada criterio técnico tiene un dueño y un sprint asignado como chore intercalado.

4 BACKLOG RESTANTE PRIORIZADO

PBIs del Product Backlog que aún están pendientes, organizados por prioridad y Sprint sugerido en el nuevo roadmap. La asignación final se confirma en cada Sprint Planning.

ID	Historia	Prioridad	Estim.	Sprint sugerido
PBI-17	Exportar solicitudes a CSV (admin)	● P2	2 h	S7
PBI-22	Panel de métricas / KPIs	● P1	5 h	S7
HU-KPI-01	Gráficas básicas: barras + líneas (Recharts)	● P1	3 h	S7
HU-FACT-01..05	Módulo Facturación v1 (BD + emisión + vista residente + notificación)	● P1	10 h	S8
HU-FACT-04..08	Módulo Facturación v2 (cobros + recordatorios + vencida + PDF)	● P1	12 h	S9
HU-TIENDA-01,02,05,06	Módulo Tienda v1 (BD + catálogo admin + vista residente + filtros)	● P1	10 h	S10
HU-TIENDA-03,04,07,08	Módulo Tienda v2 (carrito + integración factura + historial)	● P1	10 h	S11
HU-PUSH-01	Service Worker + Web Push	● P1	5 h	S12
PBI-S6-E01,E02	Presencia + sonido/haptic	● P2	4 h	S12
HU-HOME-01..04	Panel integral del residente (3 tarjetas)	● P1	10 h	S13
PBI-S6-E03	Sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña	● P2	2 h	S13
HU-EJEC-01..04	Dashboard ejecutivo del dueño del edificio	● P1	10 h	S14
RELEASE	Tag v1.0.0-rc + demo final + retro del curso	● P1	3 h	S14
PBI-S6-E04, S7-E01	Resumen diario por email · cobertura E2E publicada	● P3	3 h	Sin asignar
HU-AUTH-07	Twilio Verify 2FA (descartado del roadmap, queda como opcional post-curso)	● P3	5 h	Post-curso

Total estimado pendiente: ~90 h en 8 sprints (S7–S14). Capacidad: $8 \times 13 \text{ h} = 104 \text{ h}$ (con 16 h de buffer acumulado). Holgura saludable para absorber emergentes.

5 DEPENDENCIAS Y RIESGOS GLOBALES

Dependencias críticas entre Sprints

Dependencia	Detalle
Sprint 7 → Sprint 14	Las gráficas (Recharts) y vistas materializadas del S7 las reusa el dashboard ejecutivo del S14.
Sprint 8 → Sprint 9	La emisión de facturas (S8) es prerequisite de los cobros y recordatorios (S9).
Sprint 9 → Sprint 11	La estructura de facturas (S9) la consume la Tienda v2 al integrar pedidos como línea de factura.
Sprint 10 → Sprint 11	El catálogo y BD de tienda (S10) son prerequisite del carrito (S11).
Sprint 8/9/10/11 → Sprint 14	El dashboard ejecutivo consume todos los datos de los módulos funcionales previos.
Sprint 6 (Realtime) → Sprint 8	El sistema de notificaciones del S6 se reusa para notificar emisión de facturas.
Sprint 6 (Realtime) → Sprint 12	La infraestructura de notificaciones del S6 se extiende con Web Push en S12.

Riesgos transversales del roadmap

#	Riesgo	Mitigación
R-RM 1	Acumular calidad/CD/seguridad como chores podría hacer que se posterguen y nunca se completen.	El SM marca el chore técnico en cada Sprint Planning como obligatorio (no es 'opcional'). Si un chore se posterga, se reprograma como prioridad del siguiente sprint.
R-RM 2	El dashboard ejecutivo del S14 depende de datos reales de todos los módulos previos; si algún módulo se retrasa, el broche pierde fuerza.	El seed de demo se mantiene actualizado en cada sprint con datos representativos de cada módulo nuevo. El S14 puede usar el seed si los datos reales no alcanzan.
R-RM 3	La Tienda v2 (S11) depende de la Facturación v1 (S8). Si el modelo de facturas cambia, hay que retocar la integración.	Acordar en S8 el esquema de líneas de factura pensando en la integración futura con tienda; si cambia, generar migración y refactor en el chore del S11.

#	Riesgo	Mitigación
R-RM 4	Las gráficas con Recharts pueden inflar el bundle.	Code splitting por ruta (lazy load de /admin/metricas y /admin/ejecutivo). Validar en el chore Lighthouse del S13.
R-RM 5	Web Push (S12) requiere HTTPS y permisos del navegador; en algunos contextos no se puede demostrar.	Mantener el flujo simulado (Realtime + email) como fallback en la demo. El push real se muestra como bonus si el entorno lo permite.
R-RM 6	Concurrencia en descuento de stock de la tienda (S11) puede llevar a sobreventa.	Descuento atómico en transacción Postgres con SELECT ... FOR UPDATE o constraint check; test de concurrencia explícito.
R-RM 7	Algún Sprint produce un entregable que no resulta suficientemente visible en la Sprint Review.	Cada Sprint Planning define explícitamente la 'Demo del Sprint' como criterio de aceptación obligatorio del Sprint Goal.
R-RM 8	Twilio quedó fuera del roadmap; si algún stakeholder lo esperaba como sorpresa, hay que justificar el cambio.	El cambio se documenta en la portada del roadmap (se reemplazó por el dashboard ejecutivo del dueño, más visual y con mejor cierre narrativo del producto).

6 RECORDATORIOS PARA EL EQUIPO

- **Cada Sprint debe presentar algo visible:** antes de cerrar el Sprint Planning, el equipo valida que existe una demo concreta para la Sprint Review. Si no, se rediseña el alcance.
- **El chore técnico no es opcional:** es parte del Sprint Backlog comprometido. Saltárselo sistemáticamente significa que la DoD no se cumple — el SM debe levantar la mano si esto pasa.
- **El Sprint Goal manda:** el roadmap es una proyección, pero el Sprint Goal de cada Sprint es inamovible una vez acordado en el Planning.
- **Refinement entre Sprints:** reservar 30 minutos entre la Retrospective y el Planning siguiente para refinar el backlog del próximo Sprint con datos del Review. Práctica adoptada desde el Sprint 5 Retro.
- **PBIs emergentes:** cada Review puede generar PBIs nuevos. Estos compiten con los planificados aquí; la priorización la define el PO.
- **Capacidad real vs estimada:** documentar cada Sprint las horas reales invertidas para ajustar la velocidad observada (estable en 13.2 h/sprint).
- **DoD escalonada:** el equipo no puede 'bajar' de DoD versionada — un Sprint en DoD v2 nunca vuelve a aplicar DoD v1.
- **★ Mantener el dashboard del dueño como cierre narrativo:** aunque está planificado, evitar adelantar su demo en las Reviews previas; se presenta recién en el Sprint 14 para preservar su impacto como pieza de integración final del producto.
- **Documento vivo:** tras cada Sprint Review, actualizar este roadmap con el estado real y los PBIs emergentes que entren al backlog.

— Zity · Roadmap reformulado · Enfoque funcional · Documento vivo — actualizar tras cada Sprint Review —